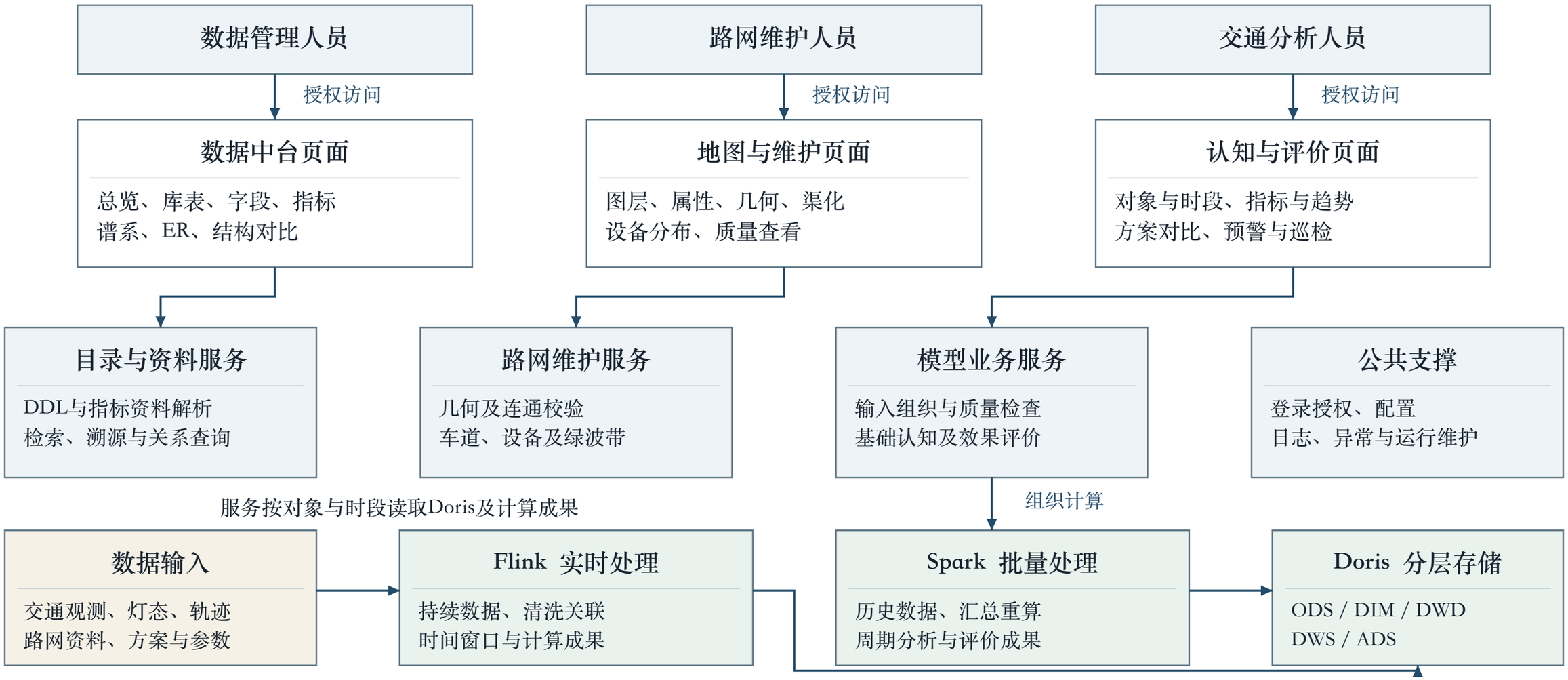
济南易出行数字化转型项目信息化平台应用系统（一标段）

SJTZ-01

图 01　系统总体架构图

数据资源池与可计算路网

范围　目录管理、路网维护、交通认知与效果评价的业务及技术分层



要点　页面调用、计算任务与Doris存储按职责衔接；统一对象标识、时段、来源和指标口径。

边界　目录解析与运行计算分别组织；路网使用当前保存结果；视频与无人机识别模型不在本图范围。

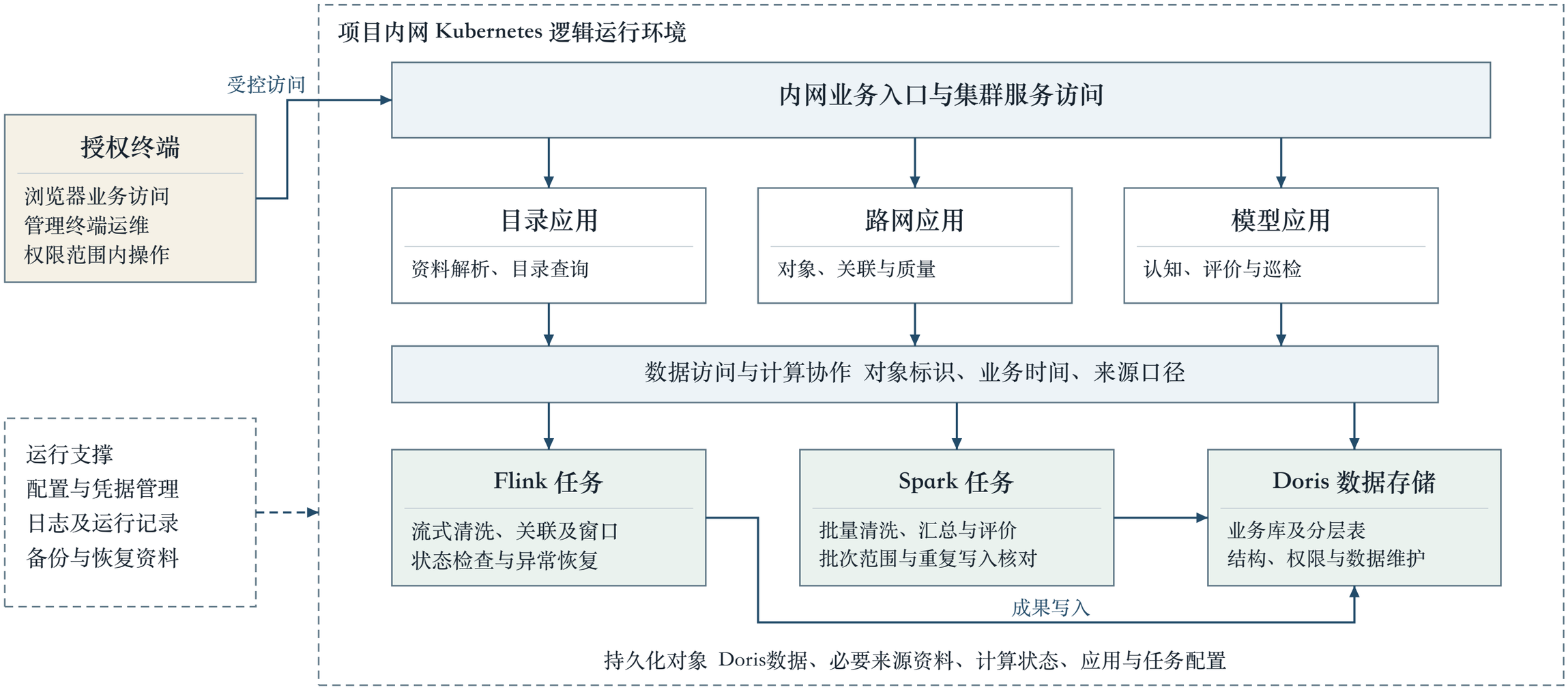
设计依据　需求第4.2、4.3、4.4.2.1、4.4.2.4章；概要设计2.2、2.9、2.10；详细设计4.1、6.1—6.3

图册名称　数据资源池与可计算路网设计图纸	图号　SJTZ-01	版次　V1.0	A3　横向　第1/8张
编号　YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计　钟林杰、尹赫男	审核签署　＿＿＿＿＿	日期　2026-10-28

承建单位　神思电子技术股份有限公司　　项目负责人　章端正　　图示比例　不按比例

图 02 内网Kubernetes逻辑部署拓扑图

范围 运行组件、受控访问、计算依赖及持久化关系



要点 框线表示逻辑运行边界；组件按职责列示，存储、配置和凭据按部署要求受控管理。

说明 本图按逻辑组件及职责表达部署设计，用于核对访问路径、计算依赖和持久化关系。

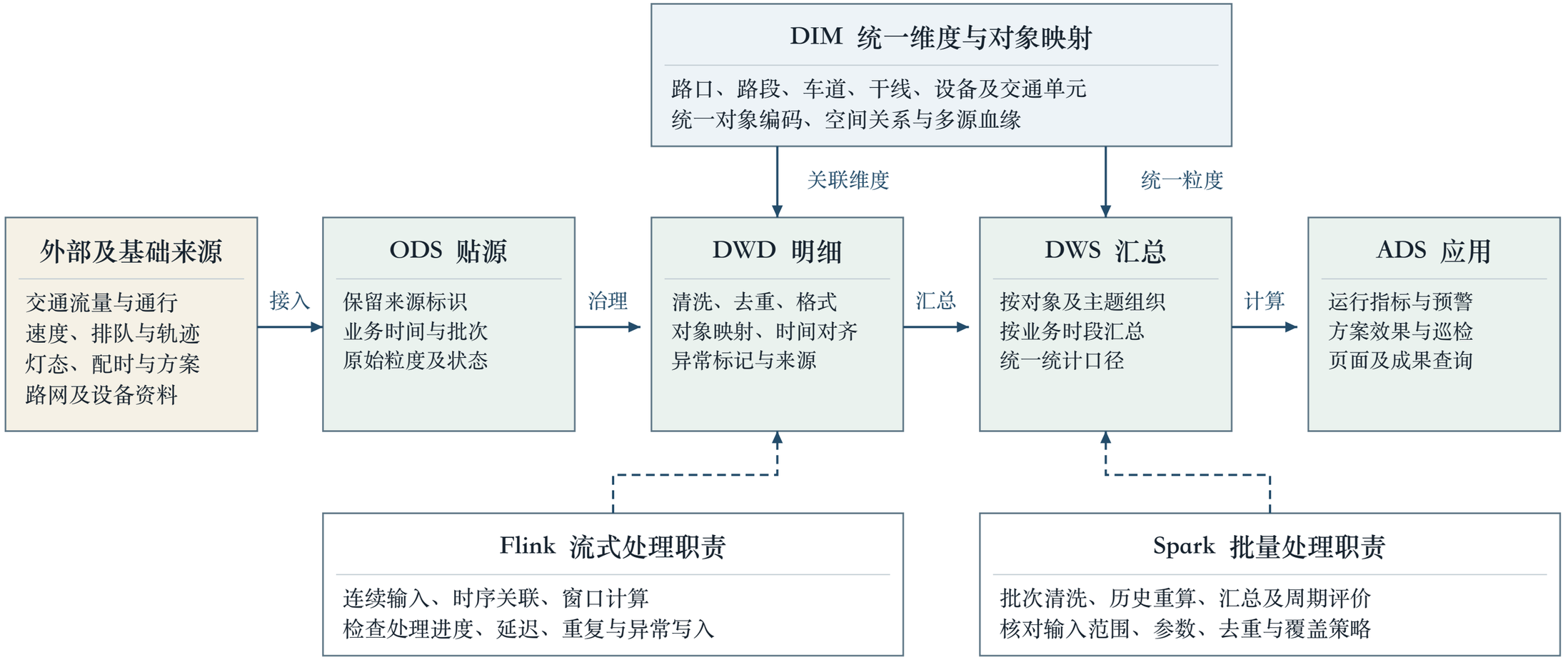
设计依据 概要设计2.3、2.6、2.10、3.8；详细设计4.1、7.1—7.2；部署方案2.1、3.3、4.3—4.5

图册名称 数据资源池与可计算路网设计图纸	图号 SJTZ-02	版次 V1.0	A3 横向 第2/8张
编号 YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计 钟林杰、尹赫男	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司　项目负责人 章端正　图示比例 不按比例

图 03　数据治理与数仓分层处理流图

范围　交通数据从来源接入、明细治理到指标及业务结果服务



质量与追溯贯穿各层　来源 → 对象 → 时段 → 处理规则 → 输出批次

要点　DIM提供统一空间对象与映射；DWD保留明细语义，DWS按主题时段汇总，ADS面向业务成果。

控制　对象、时间、坐标、单位和来源统一核对；质量异常保留状态及追溯信息，重算限定对象与批次。

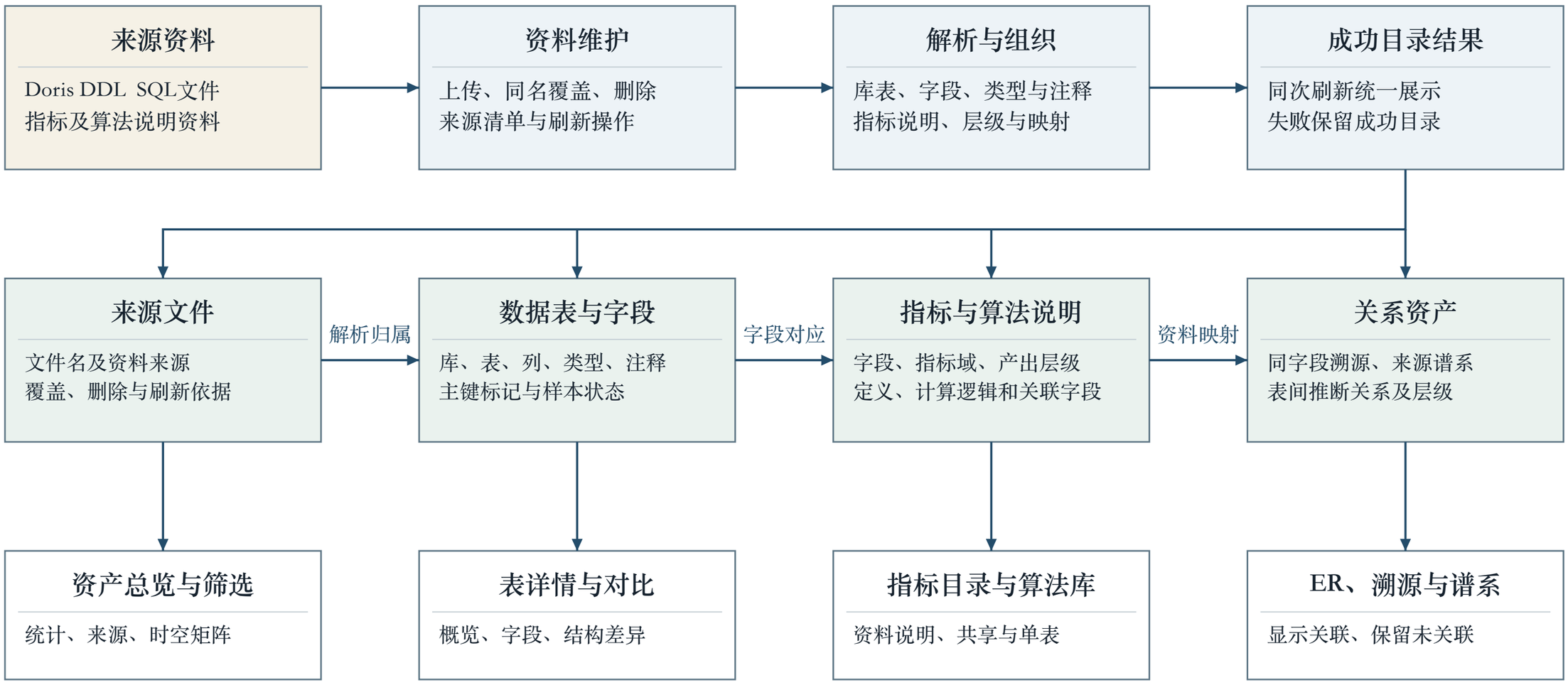
设计依据　需求4.2.2—4.2.6、6.2—6.3；概要设计2.9—2.10、7.1；数据库设计6.21—6.23；数仓设计17—19页

图册名称　数据资源池与可计算路网设计图纸	图号　SJTZ-03	版次　V1.0	A3　横向　第3/8张
编号　YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计　钟林杰、尹赫男	审核签署　_____	日期　2026-10-28

承建单位　神思电子技术股份有限公司　项目负责人　章端正　图示比例　不按比例

图 04 目录资料解析与资产关系图

范围 资源目录从资料上传、解析刷新到库表字段、指标和关系浏览



要点 数据中台的目录资产来自DDL与指标资料解析；数仓分层浏览与运行加工任务分别管理。

规则 同名文件覆盖；删除后刷新；失败保留上次成功结果；多表对比选择2—4张表；ER关系为推断关联。

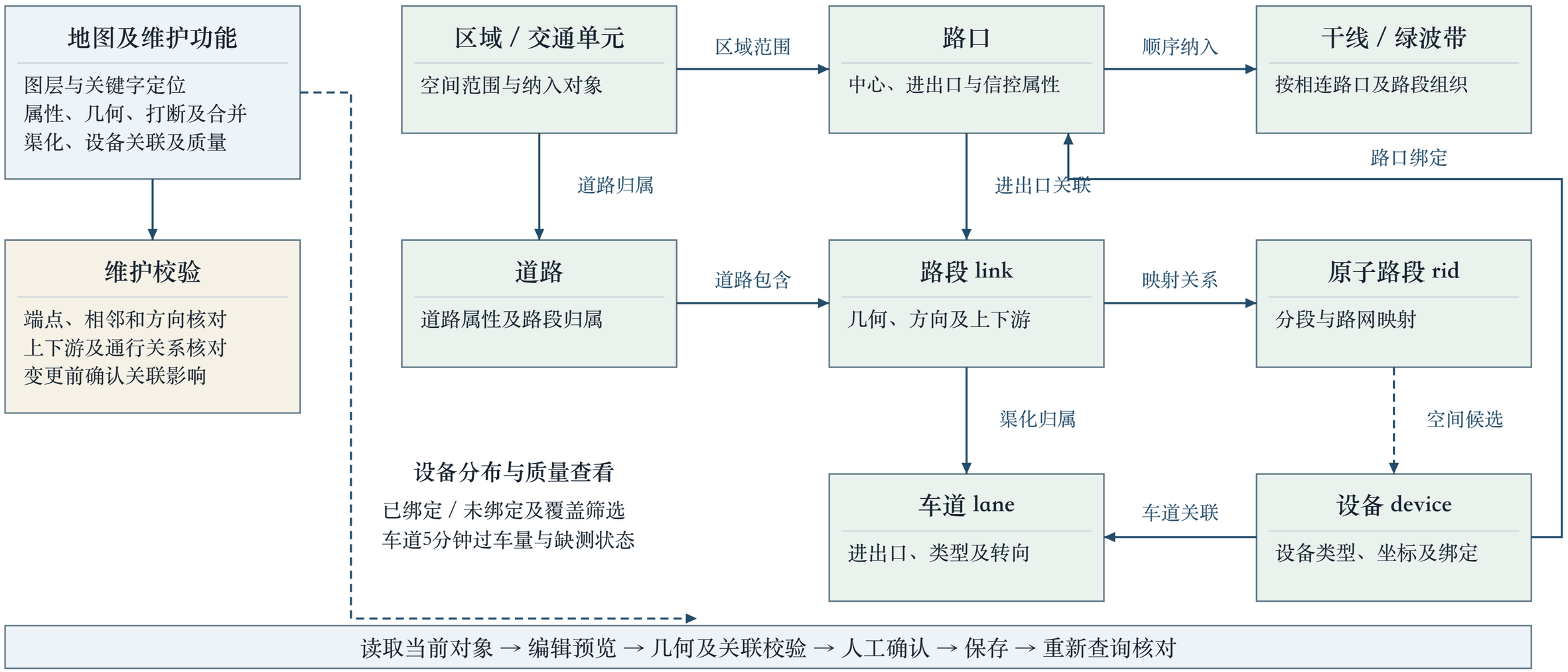
设计依据 需求4.2.1、4.2.3.5、4.2.6.5、5.1；详细设计8.2.1.1—8.2.1.4；接口设计JKSJ-02—07

图册名称 数据资源池与可计算路网设计图纸	图号 SJTZ-04	版次 V1.0	A3 横向 第4/8张
编号 YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计 钟林杰、尹赫男	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司 项目负责人 章端正 图示比例 不按比例

图 05　可计算路网功能与对象关系图

范围　空间对象、渠化、设备及绿波带的业务关联和保存路径



要点　连线表示业务归属或维护依赖；空间候选需人工核对方向、转向及归属，不能以距离代替绑定确认。

规则　几何至少2点；路口候选150米，车道/路段/rid候选50米；保存后重查当前对象，不设审核发布及一键回滚。

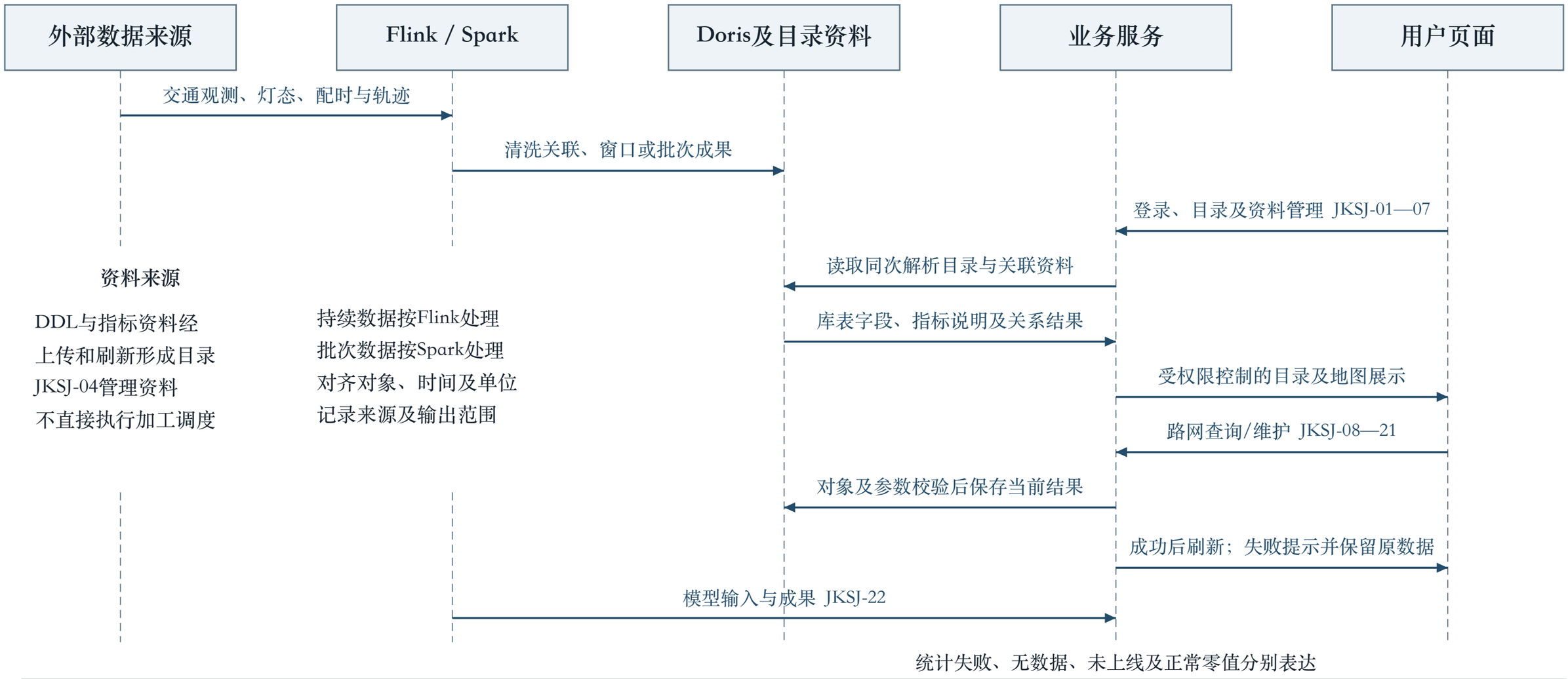
设计依据　需求4.3.1—4.3.10、6.2.2；详细设计8.2.2.1—8.2.2.9；数据库设计6.5—6.10；接口JKSJ-09—21

图册名称　数据资源池与可计算路网设计图纸	图号　SJTZ-05	版次　V1.0	A3　横向　第5/8张
编号　YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计　钟林杰、尹赫男	审核签署　_____	日期　2026-10-28

承建单位　神思电子技术股份有限公司　项目负责人　章端正　图示比例　不按比例

图 06 外部数据与逻辑接口交互图

范围 资料、交通数据、目录查询及路网维护的逻辑交互顺序



要点 JKSJ为接口设计说明书中的逻辑编号；箭头表达数据与功能交互，不表示新增开放API或传输协议。

边界 外部交通数据按授权条件接入；模型对接按JKSJ-22组织；信号控制指令由对接控制系统执行。

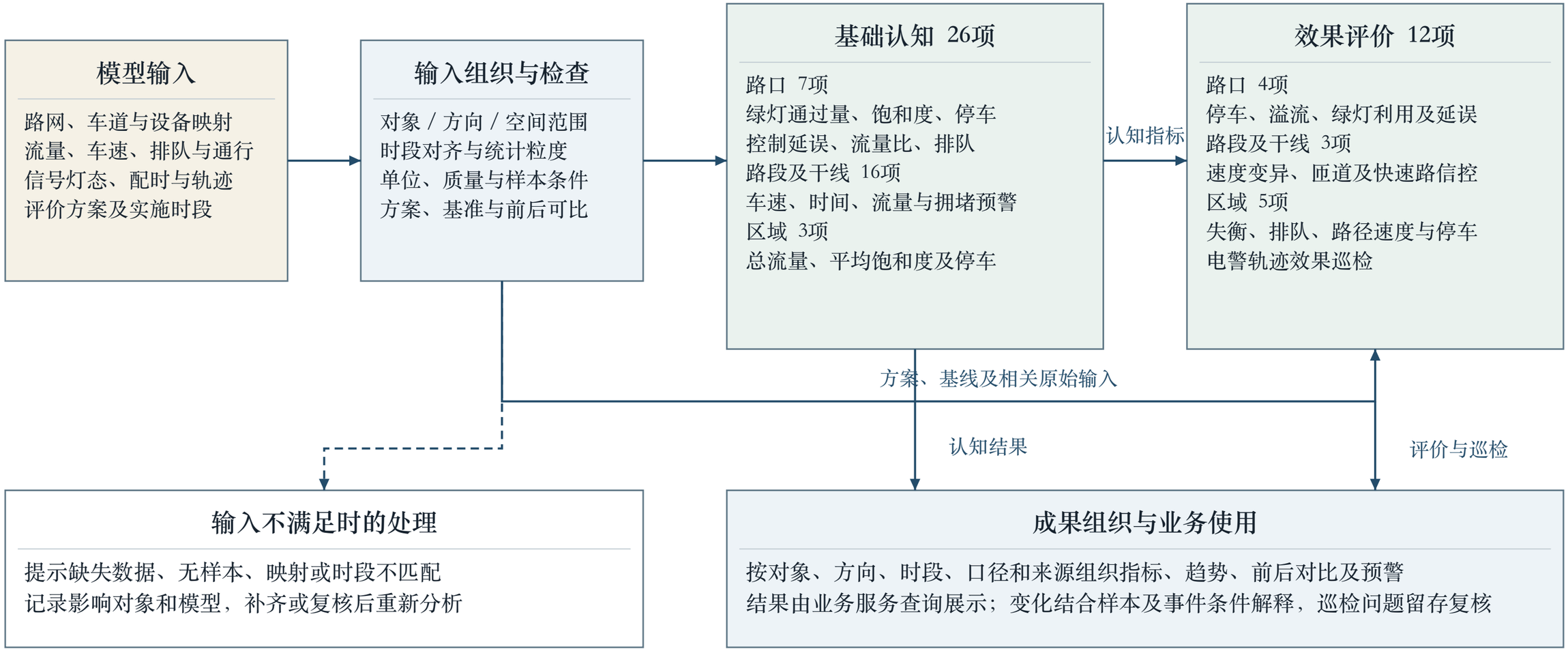
设计依据 需求第5章、4.2、4.3、4.4.2.1及4.4.2.4；详细设计9.1—9.2；接口设计4.1—4.23

图册名称 数据资源池与可计算路网设计图纸	图号 SJTZ-06	版次 V1.0	A3 横向 第6/8张
编号 YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计 钟林杰、尹赫男	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司　项目负责人 章端正　图示比例 不按比例

图 07 基础认知解析与效果评价模型链路图

范围 按对象、时段与可比条件组织26项认知模型及12项评价模型



要点 认知结果描述交通运行状态；效果评价结合方案、实施时间与可比基线复核变化，巡检提示需业务复核。

规则 分母为零、缺样本、时段不齐或映射失败分别保留异常状态；不将失败或缺测填为正常零值。

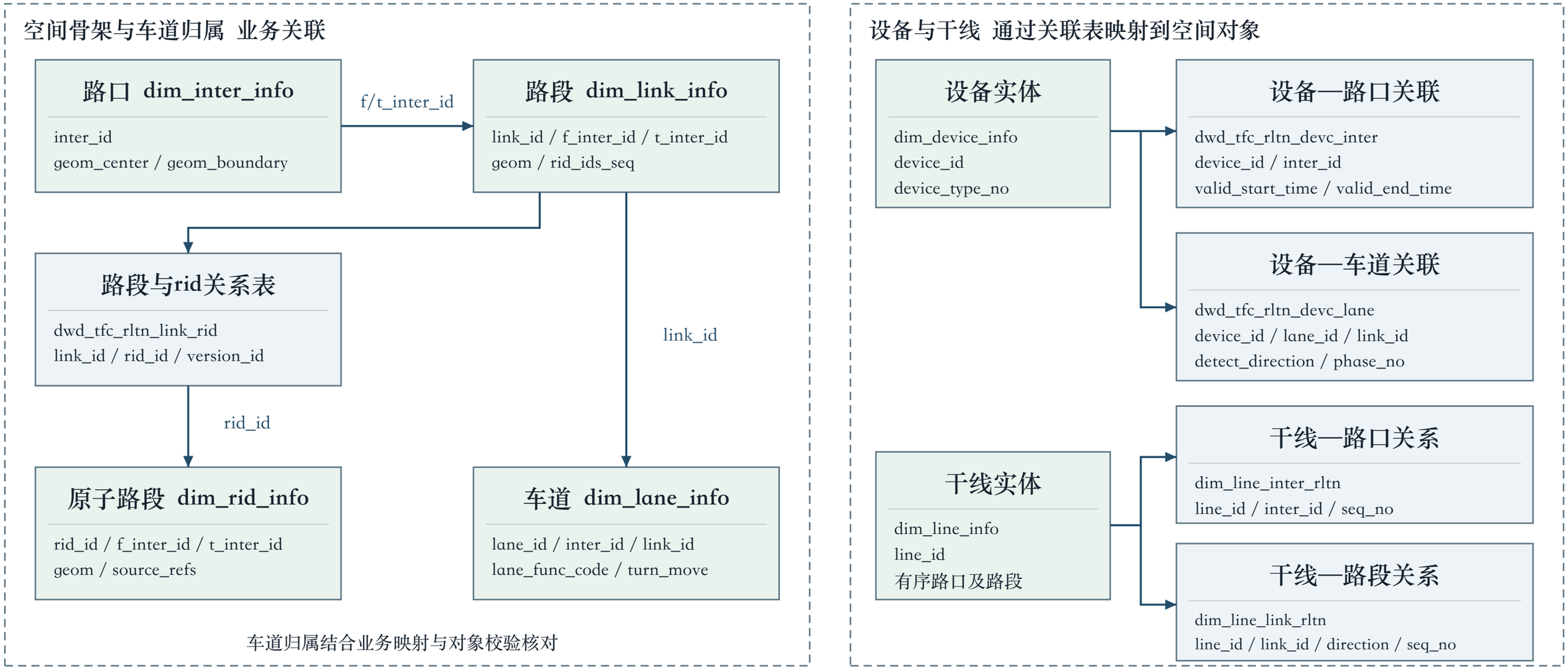
设计依据 需求4.4.2.1.1.1—4.4.2.1.1.3、4.4.2.4.1—4.4.2.4.3；详细设计8.2.3；接口JKSJ-22

图册名称 数据资源池与可计算路网设计图纸	图号 SJTZ-07	版次 V1.0	A3 横向 第7/8张
编号 YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计 钟林杰、尹赫男	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司　项目负责人 章端正　图示比例 不按比例

图 08 核心实体与库表关联映射图

范围 ycx_xc路网实体、设备挂载及干线关系的业务标识映射



要点 图示采用业务标识关联，表名和连接字段与Doris结构对应。关系维护按相应关联字段组织。

控制 关联时核对对象及相应版本/有效期；数据库组合键、可空性和字段全量定义以数据库设计物理字典为准。

设计依据 需求6.2.2—6.3；数据库设计6.21—6.23及6.24—6.36；Doris结构核验记录2026-10-27

图册名称 数据资源池与可计算路网设计图纸	图号 SJTZ-08	版次 V1.0	A3 横向 第8/8张
编号 YCXXT-SSDZ-SJTZ-20261028	设计 钟林杰、尹赫男	审核签署 _____	日期 2026-10-28

承建单位 神思电子技术股份有限公司　项目负责人 章端正　图示比例 不按比例